

Relatório de Atividade Prática: Informação, Probabilidade e Entropia

Disciplina: Fundamentos de Computação Quântica

Aluno: Felipe Tadeu Neves Santos

1. Objetivo da Atividade

A atividade teve como propósito materializar os conceitos abstratos da Teoria da Informação — em especial a entropia matemática formulada por Claude Shannon — transformando-os em uma experiência observável. Por meio de uma dinâmica de adivinhação de cartas utilizando perguntas binárias ("sim" ou "não"), o experimento permitiu a investigação prática de como a quantidade de possibilidades de um sistema influencia a incerteza, a quantidade de informação e a previsibilidade.

2. Desenvolvimento e Coleta de Dados

O experimento foi dividido em rodadas empíricas para comparar sistemas com diferentes quantidades de estados possíveis.

Rodada A: Baralho Completo

- **Cenário:** Baralho com 52 cartas.
- **Total de perguntas necessárias:** 6 perguntas.
- **Avaliação das perguntas:**
 - *Mais eficiente:* Cor do naipe (reduziu o espaço amostral em 50% imediatamente).
 - *Menos eficiente:* Perguntas de faixa de valor (ex: "maior ou menor que X"), que não dividiam o conjunto de forma tão simétrica dependendo do estágio do jogo.

- **Percepção do grupo:** O processo foi considerado relativamente fácil graças à aplicação de um raciocínio analítico focado em eliminar o maior número de cartas possível a cada etapa, reduzindo o conjunto de forma otimizada.

Rodada B: Baralho Modificado (Reduzido)

- **Cenário:** Foram retiradas as cartas de 2 a 6, restando um baralho com 32 cartas.
- **Total de perguntas necessárias:** Menos perguntas do que na Rodada A.
- **Percepção do grupo:** O processo tornou-se ainda mais rápido. A redução drástica no número de possibilidades não alterou a estratégia base do grupo (que se manteve na divisão do conjunto), mas facilitou o alcance do resultado devido ao menor número de microestados possíveis.

3. Análise Quantitativa

A partir dos dados empíricos, aplicamos as fórmulas fundamentais da Teoria da Informação. Para sistemas onde todos os eventos são equiprováveis, a informação I de um evento isolado e a entropia H do sistema são equivalentes, calculadas por:

Situação	Total de cartas	Probabilidade carta específica	Informação $I = -\log_2(p)$	Entropia H
Baralho completo	52	$1/52 = 0,02 = 2\%$	$I = -\log_2(1/52)$ $I = 5,7$	$h = 0,2 *$ $\log_2(0,2) = 0,11$
Baralho modificado	32	$1/32 = 0,03 = 3\%$	$I = -\log_2(1/32)$ $I = 5,0$	$h = 0,3 *$ $\log_2(0,3) = 0,15$

Observações sobre os sistemas equiprováveis:

- **Aumento de resultados possíveis (Rodada A):** Gera maior incerteza e, consequentemente, exige e carrega mais informação.
- **Redução de resultados possíveis (Rodada B):** Aumenta a previsibilidade do sistema, resultando em menor incerteza e exigindo menos etapas (perguntas) para determinar o estado real.

4. Desafio Extra: Conjunto Não Uniforme

Para aprofundar a análise, construímos um subconjunto de 8 cartas onde os eventos (tipos de cartas) não possuíam a mesma probabilidade de ocorrência: 1 Ás de Copas, 4 Reis e 3 Damas.

A entropia deste sistema não uniforme é dada pelo somatório das contribuições ponderadas de cada evento:

$$H = \sum p(x) * I(x)$$

Evento	p(x)	I(x) = -log ₂ (p)	p(x) * I(x)
Ás de Copas	1/8 = 0,125	I = -log ₂ (1/8) = 3	(1/8) * 3 = 0,375
Rei	4/8 = 0,5	I = -log ₂ (4/8) = 1	(4/8) * 1 = 0,5
Dama	3/8 = 0,375	I = -log ₂ (3/8) = 1,415	(3/8) * 1,41 = 0,52875

Total (Entropia) approx = 1.405 bits

Análise do Sistema Não Uniforme: A introdução de um viés (eventos muito mais frequentes que outros, como os Reis) tornou o sistema intrinsecamente **mais previsível**. Como resultado matemático e prático, a entropia total do sistema tendeu a **diminuir** em comparação a um sistema puramente aleatório e equiprovável de mesmo tamanho. Isso convergiu perfeitamente com a intuição inicial do grupo.

5. Discussão e Conclusões

Com base nos dados coletados e nos cálculos efetuados, o grupo chegou às seguintes conclusões analíticas:

1. **Estratégia Otimizada:** A melhor abordagem para descobrir a informação oculta é realizar perguntas que dividam o espaço amostral em partes equivalentes (aproximadamente 50/50). Exemplo prático: a pergunta "A carta é vermelha?" reduz instantaneamente os microestados possíveis pela metade, maximizando o ganho de informação por pergunta.

2. **Informação como Medida de Surpresa:** Dizer que uma carta ou evento "traz mais informação" significa que ele possui baixa probabilidade de ocorrência. Em Teoria da Informação, quanto menor a previsibilidade (ou maior a surpresa de um evento), maior é a quantidade de informação associada à sua descoberta.
3. **Relação entre Possibilidades e Dificuldade:** Existe uma correlação direta. Macroestados que comportam um maior número de combinações de microestados possíveis resultam em maior surpresa, necessitando de mais etapas de verificação e, conseqüentemente, representando uma entropia maior.
4. **Definição Intuitiva de Entropia:** A partir do experimento empírico, podemos definir a entropia como *a medida que contabiliza a quantidade de microestados possíveis para um dado macroestado*. No contexto da computação e da comunicação, ela representa a quantidade média de perguntas binárias indispensáveis que devemos fazer ao sistema até descobrir em qual microestado exato ele se encontra. Quanto menor for a probabilidade de um microestado ocorrer (menor previsibilidade), maior será a entropia do conjunto.